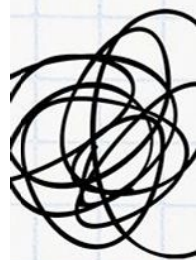


Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

ANÁLISIS FUNCIONAL
GRADO EN MATEMÁTICAS Y DOBLE GRADO EN
MATEMÁTICAS-FÍSICA
3^{er} CURSO (GRUPOS A Y B)

1. Justificar la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

- (a) Sean X e Y espacios normados y $T : X \rightarrow Y$ un operador lineal. Si la dimensión de X es finita, entonces T es continuo y alcanza su norma.
- (b) Si X es un espacio de Banach de dimensión arbitraria, entonces la bola unidad cerrada de X es compacta por ser cerrada y acotada.
- (c) Cualquier funcional lineal y continuo $f : c_{00} \rightarrow \mathbb{R}$ admite una única extensión lineal y continua a c_0 que conserva la norma. (Se recuerda que c_0 es el espacio de todas las sucesiones convergentes a cero y c_{00} el de las sucesiones casi-nulas).
- (d) Existe una norma que dota de estructura de espacio de Banach al espacio $P[x]$ de todas las funciones $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que son polinómicas.

2. Sea $X := \{f \in C([-1, 1]) : f(-1) = f(1) = 0\}$. Demostrar que X es un espacio de Banach si se dota de la norma $\|\cdot\|_\infty$. Estudiar la continuidad la aplicación $\psi : X \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\psi(f) = \int_{-1/2}^{1/2} t^2 f(t) dt.$$

Si procede, calcular su norma y ver si se alcanza.

Sea $X_0 := \{f \in C([-1, 1]) : f(-1) = f(0) = f(1) = 0\}$. En relación a lo anterior ¿qué sucede si se considera ψ definida sobre el subespacio X_0 ?

3. Sean X, Y y Z espacios de Banach sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$ ($= \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$). Sea $T : X \rightarrow Y$ un operador lineal y sea $R : Y \rightarrow Z$ un operador lineal, continuo e inyectivo. Demostrar las siguientes afirmaciones:

- (a) T es continuo si, y solo si, RT es continuo.
- (b) Si R es sobreyectivo entonces R^{-1} es continuo y $\|z\| := \|R^{-1}(z)\|$ define una norma en Z es que es equivalente a la norma original de Z .

4. Sea $f : l_2 \rightarrow \mathbb{R}$ el funcional dado por

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha_{2n-1}}{2^{2n-1}}, \text{ para cada } x = \{\alpha_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in l_2.$$

- (a) Probar que f es continuo y alcanza su norma.
- (b) Calcular la distancia de $x_0 := \{\frac{3}{2^n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ tanto a $\ker(f)$ como a $\ker(f)^\perp$.

5. Calcular $\min_{a,b \in \mathbb{R}} \int_{-1}^1 |x^3 - a - bx|^2 dx$.

Granada, 11-01-2023.

1. Justificar la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

(a) Sean X e Y espacios normados y $T: X \rightarrow Y$ un operador lineal. Si la dimensión de X es finita, entonces T es continuo y alcanza su norma.

Por consecuencia del T^a de Hausdorff, $\dim X < \infty \Rightarrow T \text{ cont.}$

$$\|T\| = \sup_{x \in S_X} \|Tx\|$$

T alcanza norma $\Leftrightarrow \exists x_0 \in S_X / \|Tx_0\| = \|T\|$ (el supremo es máximo).

Como $\dim X < \infty \Rightarrow S_X$ compacta $\Rightarrow \|TS_X\|$ tiene máximo $\Rightarrow$

$$\exists x_0 \in S_X / \|T(x_0)\| = \|T\| \quad \forall x \in S_X \quad \& \quad \|T\| = \max_{x \in S_X} \{\|T(x)\|\} = \|T(x_0)\|$$

Verdadera.

(b) Si X es un espacio de Banach de dimensión arbitraria, entonces la bola unidad cerrada de X es compacta por ser cerrada y acotada.

Falso. Por T^a de Riesz, $\dim X < \infty \Leftrightarrow \overline{B_X}$ compacta $\Leftrightarrow \overline{B_X}$ cerrada y acotada.

La implicación $\overline{B_X}$ cerrada y acotada $\Rightarrow$ compacta se verifica únicamente en espacios de dimensión finita.

(c) Cualquier funcional lineal y continuo $f: c_0 \rightarrow \mathbb{R}$ admite una única extensión lineal y continua a ℓ_1 que conserva la norma. (Se recuerda que c_0 es el espacio de todas las sucesiones convergentes a cero y ℓ_1 el de las sucesiones casi-nulas).

Verdadero. Sabemos $\overline{c_0} = \ell_1$ y $\mathbb{R}$ Banach $\Rightarrow$

Por T^a Extensión de Operadores $\exists, g \in L(\overline{c_0} = \ell_1, \mathbb{R}) / g|_{c_0} = f$ y $\|g\| = \|f\|$

(d) Existe una norma que dota de estructura de espacio de Banach al espacio $P[x]$ de todas las funciones $p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que son polinómicas.

Supongamos que es de Banach $\Rightarrow$ es de 2.^o cat. en el mismo por Lema de Baire. Si $P_n[x] = \{p \in P[x] / \deg(p) \leq n\}$,

Vemos $P[x] = \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n[x]$. Vemos $P_n[x]$ cerrado $\forall n \in \mathbb{N}$ por tener $\dim < \infty$ y $(P_n[x])^\circ = \emptyset$ por ser subespacio propio de $P[x] \Rightarrow P[x]$ es de 1.^o cat.!!!

Falso.

2. Sea $X := \{f \in C([-1, 1]) : f(-1) = f(1) = 0\}$. Demostrar que X es un espacio de Banach si se dota de la norma $\|\cdot\|_\infty$. Estudiar la continuidad la aplicación $\psi : X \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\psi(f) = \int_{-1/2}^{1/2} t^2 f(t) dt.$$

Si procede, calcular su norma y ver si se alcanza.

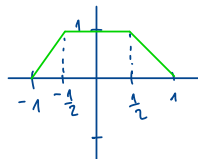
Sea $X_0 := \{f \in C([-1, 1]) : f(-1) = f(0) = f(1) = 0\}$. En relación a lo anterior ¿qué sucede si se considera ψ definida sobre el subespacio X_0 ?

$$\begin{aligned} \text{Sea } \{f_n\} \subseteq X \text{ Cauchy} &\Rightarrow \forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n, m \geq N \quad \|f_n - f_m\|_\infty < \epsilon \\ \text{Además, } \{f_n\} &\xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} f \in C[0, 1] \Rightarrow \int_1 f_n(t) dt \rightarrow \int_1 f(t) dt \quad \forall t \in [-1, 1] \\ &\Rightarrow \left\{ \begin{aligned} \int_1 f_n(1) dt &= \int_1 0 dt \rightarrow \int_1 f(1) dt = 0 \\ \int_1 f_n(-1) dt &= \int_1 0 dt \rightarrow \int_1 f(-1) dt = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow f \in X \Rightarrow X \text{ Banach.} \end{aligned}$$

$$|\psi(f)| \leq \int_{-1/2}^{1/2} t^2 |f(t)| dt \leq \|f\|_\infty \int_{-1/2}^{1/2} t^2 dt = \frac{1}{12} \|f\|_\infty \Rightarrow$$

$$\psi \in X^* \text{ con } \|\psi\| \leq 1/12$$

$$\text{Sea } g(t) = \begin{cases} 1 & -\frac{1}{2} \leq t \leq \frac{1}{2} \\ 2(x+1) & -\frac{1}{2} \leq t \leq -\frac{1}{2} \\ 2(x-1) & \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$



$$\|g\|_\infty = 1$$

$$|\psi(g)| = \left| \int_{-1/2}^{1/2} t^2 dt \right| = 1/12 \Rightarrow \psi \text{ alcanza la norma } \|\psi\| = 1/12$$

Considerando X_0 , supongamos que la norma se alcanza.

$$\text{Sea } f \in S_{X_0} / \|f\|_\infty = 1 \text{ y } |\psi(f)| = 1/12$$

$$\psi(f) = \frac{1}{12} = \int_{-1/2}^{1/2} f(t) t^2 dt \Rightarrow \int_{-1/2}^{1/2} t^2 dt = \int_{-1/2}^{1/2} f(t) t^2 dt \Rightarrow \int_{-1/2}^{1/2} t^2 (1 - f(t)) dt = 0$$

$$\Rightarrow f(t) = 1 \quad \forall t \in [-1/2, 1/2] \Rightarrow f \notin X_0 \Rightarrow \psi \text{ no alcanza la norma}$$

3. Sean X, Y y Z espacios de Banach sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$ ($= \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$).
 Sea $T : X \rightarrow Y$ un operador lineal y sea $R : Y \rightarrow Z$ un operador lineal,
 continuo e inyectivo. Demostrar las siguientes afirmaciones:

(a) T es continuo si, y solo si, RT es continuo.

$\Rightarrow T, R$ continuos $\Rightarrow R \circ T$ continuo.

$\Leftarrow$

Sea $\{x_n\} \subseteq X / \{x_n\} \rightarrow 0 \quad \{T(x_n)\} \rightarrow y$. Veamos $y = 0$
 $0 \leftarrow R(T(x_n)) \rightarrow R(y) \Rightarrow R(y) = 0 \Leftrightarrow y = 0$ por ser R inyectiva.
 Por Tª Gráfica cerrada T cont.

(b) Si R es sobreyectivo entonces R^{-1} es continuo y $\|z\| := \|R^{-1}(z)\|$
 define una norma en Z es que es equivalente a la norma original de Z .

$R : Y \rightarrow Z$ es lineal cont. y biyectiva $\Rightarrow R^{-1}$ cont. por Tª
 Isomorfismos de Banach.

$$R \text{ cont.} \Rightarrow \|R(y)\|_Z \leq \|R\| \|y\|_Y$$

$$R^{-1} \text{ cont.} \Rightarrow \|R^{-1}(z)\|_Y \leq \|R^{-1}\| \|z\|_Z$$

$$\|z\|_Z = \|R^{-1}(z)\|_Y \leq \|R^{-1}\| \|z\|_Z$$

$$\|z\|_Z = \|R(R^{-1}(z))\|_Z \leq \|R\| \|R^{-1}(z)\|_Y \leq \|R\| \|R^{-1}\| \|z\|_Z \Rightarrow$$

$$\frac{1}{\|R\|} \|z\|_Z \leq \|z\|_Z \leq \|R^{-1}\| \|z\|_Z \Rightarrow \| \cdot \|_Z \sim \| \cdot \|_Z$$

4. Sea $f : l_2 \rightarrow \mathbb{R}$ el funcional dado por

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha_{2n-1}}{2^{2n-1}}, \text{ para cada } x = \{\alpha_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in l_2.$$

(a) Probar que f es continuo y alcanza su norma.

$$|f(x)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\alpha_{2n-1}|}{2^{2n-1}} \leq \|x\|_2 \left\| \left\{ \frac{1}{2^{2n-1}} \right\} \right\|_2 = \|x\|_2 \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{4n-2}} \right)^{1/2} = \|x\|_2 \left(\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{2k+1}} \right)^2 \right)^{1/2} =$$

$$\|x\|_2 \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{4k+2}} \right)^{1/2} \stackrel{\text{Hölder}}{=} \frac{\|x\|_2}{2} \sqrt{\frac{1}{1 - \frac{1}{16}}} = \frac{\|x\|_2}{2} \sqrt{\frac{16}{15}} = \|x\|_2 \frac{2}{\sqrt{15}} \Rightarrow$$

$$f \text{ cont. con } \|f\| \leq \frac{2}{\sqrt{15}}$$